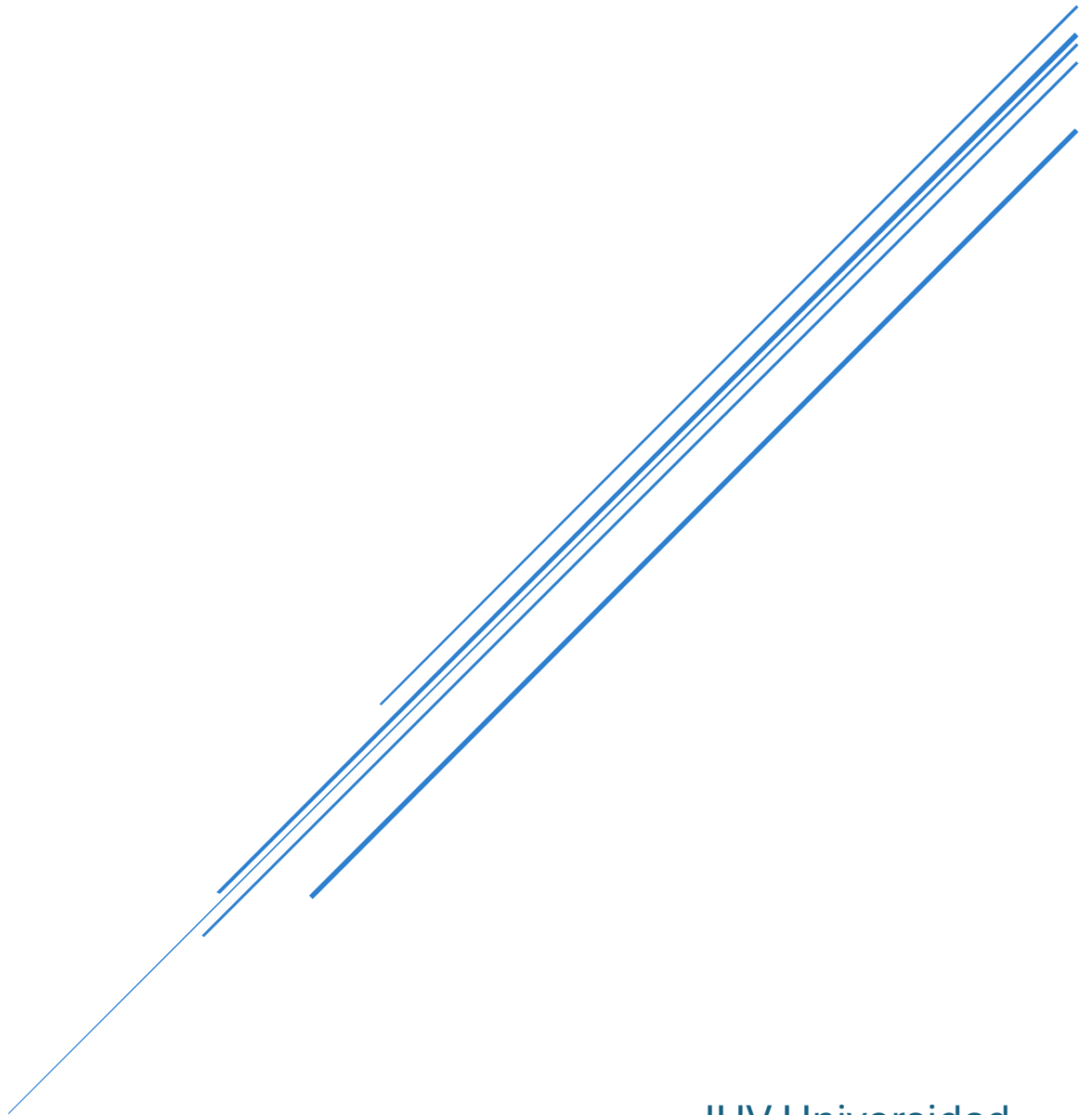


DIAGRAMA DE CASOS DE USO Y DIAGRAMA DE CLASES

Ulises Vargas Lagunes



IUV Universidad
Metodologías en el desarrollo de software

Diagrama de Casos de uso

Este diagrama representa los casos de uso fundamentales del sistema TrackVer A&A en su primera iteración de desarrollo. Se identifican tres actores principales: **Auditor**, **Administrador** y **Sistema**, cada uno con responsabilidades específicas dentro del flujo de trabajo de auditoría.

Actores

- **Auditor:** Encargado de capturar datos en campo y consultar auditorías realizadas.
- **Administrador:** Responsable de registrar usuarios y validar la información capturada.
- **Sistema:** Ejecuta procesos internos como autenticación y generación de reportes.

Casos de Uso

Los casos de uso están representados por óvalos dentro del límite del sistema:

1. **Iniciar Sesión:** Punto de entrada obligatorio para cualquier usuario.
2. **Registrar Usuario:** Permite al administrador dar de alta nuevos usuarios.
3. **Validar Datos Capturados:** Acción del administrador para verificar la información ingresada por el auditor.
4. **Capturar Datos de Auditoría:** Función principal del auditor en campo.
5. **Generar Reporte Preliminar:** Caso de uso que incluye *Consultar Auditorías Realizadas*, ya que el reporte se basa en datos previamente registrados.
6. **Consultar Auditorías Realizadas:** Permite al auditor revisar auditorías anteriores.

Relaciones

- El **Auditor** interactúa con los casos de uso: *Iniciar Sesión*, *Capturar Datos de Auditoría*, *Consultar Auditorías Realizadas* y *Generar Reporte Preliminar*.
- El **Administrador** accede a *Iniciar Sesión*, *Registrar Usuario* y *Validar Datos Capturados*.
- El caso de uso *Generar Reporte Preliminar* tiene una relación de inclusión (<>) con *Consultar Auditorías Realizadas*, indicando que el reporte depende de la consulta de auditorías previas.

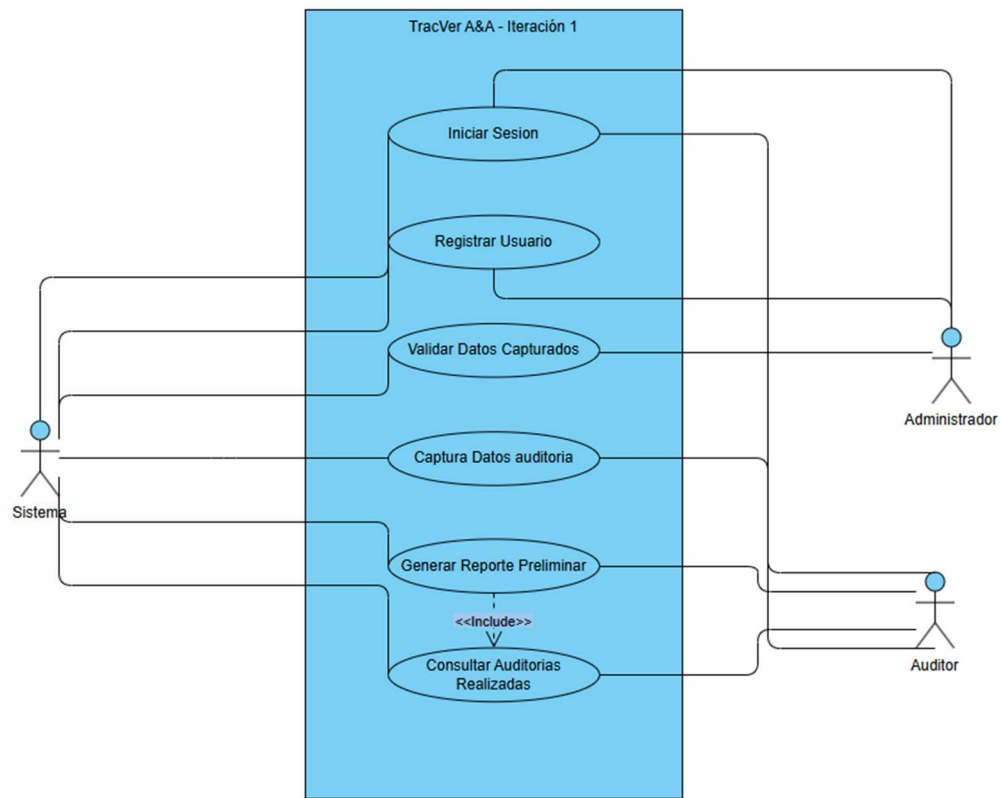


Diagrama de clases

El diagrama muestra cómo se organizan las responsabilidades de autenticación y de gestión de auditorías en el sistema TrackVer A&A. Define un usuario genérico y dos roles especializados, un componente central de autenticación y las entidades que modelan el proceso de auditoría y su reporte preliminar.

Clases Principales

Clase	Atributos y Operaciones Clave	Responsabilidad
Usuario	- idUsuario: int - nombre: String - correo: String - contraseña: String Métodos: + iniciarSesion(): boolean + cerrarSesion(): void	Punto de entrada para cualquier actor; encapsula datos básicos y sesión.
SistemaAutenticación	- intentosFallidos: int Métodos: + validarCredenciales(correo, contraseña): boolean + bloquearUsuario(idUsuario): void	Valida accesos, controla intentos y bloquea usuarios tras repetidos fallos.
Auditor	<i>(hereda de Usuario)</i>	Rol que captura datos durante la auditoría.
Administrador	- zonaAsignada: String - nivelAcceso: int Métodos: + capturarDatosAuditoría(): void + consultarAuditorías(): List + registrarUsuario(usuario): void + validarAuditoría(auditoría): boolean	Supervisa auditorías, gestiona usuarios y aprueba procesos.
Auditoría	- idAuditoría: int - fecha: Date - datosCapturados: String - estado: String Métodos: + generarReporte(): ReportePreliminar + actualizarEstado(nuevoEstado): void	Modelo de la auditoría con su estado y datos recogidos.

ReportePreliminar

- idReporte: int
- resumen: String
- observaciones: String
Métodos:
+ exportarPDF(): File
+ visualizar(): void

Documento generado a partir de una auditoría, listo para revisión.

Relaciones

- **Dependencia («uses»)**
 - Usuario → SistemaAutenticación
El actor Usuario invoca servicios de login y logout sobre el SistemaAutenticación.
- **Herencia**
 - Auditor → Usuario
 - Administrador → Usuario
Ambos roles extienden la entidad Usuario, heredando atributos y operaciones de sesión.
- **Asociación**
 - Administrador — Auditoría (1 — 0..*)
Un Administrador puede consultar o validar múltiples auditorías.
 - Auditoría — ReportePreliminar (1 — 0..1)
Cada auditoría puede generar cero o un reporte preliminar; refleja que no siempre se produce documentación inmediata.

Flujo de Interacción

1. Un **Usuario** (Auditor o Administrador) ejecuta iniciarSesion().
2. **SistemaAutenticación** valida las credenciales y, si hay repetidos fallos, invoca bloquearUsuario().
3. Un **Administrador** registra nuevos usuarios con registrarUsuario(), asigna zona y nivel de acceso.
4. Durante el proceso de auditoría, el **Auditor** o **Administrador** utiliza capturarDatosAuditoría() para crear y almacenar una instancia de **Auditoría**.
5. Al finalizar la recopilación, generarReporte() produce un **ReportePreliminar**, que puede exportarse a PDF con exportarPDF() y visualizarse con visualizar().
6. Finalmente, el Administrador cierra el ciclo con validarAuditoría(), aprobando o rechazando la auditoría registrada.

